

运筹学

许伟

教授/博导

中国人民大学信息学院

第三章 运输问题

运输问题是线性规划问题，由于其约束条件的特殊性，产生了特殊的解法。

3-1 运输问题

问题的提出

从 m 个发点 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 向 n 个收点 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 发送某种货物。 A_i 发点的发量为 a_i , B_j 收点的收量为 b_j 。由 A_i 运往 B_j 单位货物的运费为 C_{ij} , 由 A_i 运往 B_j 货物的运量为 X_{ij} 。问如何调配, 才能使运费最省?

当发点的发量总和为 $\sum a_i$, 收点的收量总和为 $\sum b_j$ 相等时, 称此运输问题为平衡运输问题。否则称此运输问题为非平衡运输问题。若没有特别说明, 均假定运输问题为平衡的运输问题。

产地 \ 销地	1	2	...	n	产量
1	c_{11}	c_{12}	...	c_{1n}	a_1
2	c_{21}	c_{22}	...	c_{2n}	a_2
⋮		⋮			⋮
m	c_{m1}	c_{m2}	...	c_{mn}	a_m
销量	b_1	b_2	...	b_n	

c_{ij}

为运价

销地 产地	1	2	...	n	产量
1	x_{11}	x_{12}	...	x_{1n}	a_1
2	x_{21}	x_{22}	...	x_{2n}	a_2
⋮		⋮			⋮
m	x_{m1}	x_{m2}	...	x_{mn}	a_m
销量	b_1	b_2	...	b_n	

x_{ij} 为运量

运输问题的数学模型:

$$\text{Min } S = \sum_i \sum_j c_{ij} x_{ij}$$

$$\sum_j x_{ij} = a_i \quad (i=1, 2, \dots, m)$$

$$\sum_i x_{ij} = b_j \quad (j=1, 2, \dots, n)$$

$$x_{ij} \geq 0 \quad (i=1, 2, \dots, m; j=1, 2, \dots, n)$$

运输问题数学模型系数阵为:

$$\begin{array}{cccccccccccc}
 x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} & x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2n} & \cdots & x_{m1} & x_{m2} & \cdots & x_{mn} \\
 \left[\begin{array}{cccccccccccc}
 1 & 1 & \cdots & 1 & & & & & & & & & \\
 & & & & 1 & 1 & \cdots & 1 & & & & & \\
 & & & & & & \ddots & & & & & & \\
 & & & & & & & & & 1 & 1 & \cdots & 1 \\
 1 & & & & 1 & & & & & 1 & & & \\
 & 1 & & & & 1 & & & & & 1 & & \\
 & & \ddots & & & & \ddots & & & & & \ddots & \\
 & & & 1 & & & & 1 & & & & & 1
 \end{array} \right] \begin{array}{l} \left. \vphantom{\begin{array}{c} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{array}} \right\} m \text{行} \\ \left. \vphantom{\begin{array}{c} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{array}} \right\} n \text{行} \end{array}
 \end{array}$$

$$P_{ij} = (0 \cdots 1 \cdots 1 \cdots 0)^T = e_i + e_{m+j}$$

且共有 $m+n$ 个约束方程。

并成立：

$$\sum_{j=1}^n b_j = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m x_{ij} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_{ij} = \sum_{i=1}^m a_i$$

所以模型最多只有 $m+n-1$ 个独立约束方程，
系数矩阵的秩 $\leq m+n-1$

运输问题的图表形式

收点 发点	B_1	B_2		B_n	发量
A_1	C_{11}	C_{12}		C_{1n}	a_1
A_2	C_{21}	C_{22}		C_{2n}	a_2
....					
A_m	C_{m1}	C_{m2}		C_{mn}	a_m
收量	b_1	b_2		b_n	总量

运输问题解的结构

由于 $\sum_i a_i = \sum_j b_j$ 成立

其 $m+n$ 个约束方程并不是独立的。实际上只有 $m+n-1$ 个是独立的。即约束方程系数矩阵的秩为 $m+n-1$ 。

3-2 运输问题的求解

步骤:

(1). 找出初始基本可行解 (初始调运方案, 一般 $m+n-1$ 个数字格), 用西北角法、最小元素法、沃格尔法;

(2). 求出各非基变量的检验数, 判别是否达到最优解。如果是停止计算, 否则转入下一步, 用位势法计算;

(3). 改进当前的基本可行解 (确定换入、换出变量), 用闭合回路法调整;

(4). 重复(2). (3), 直到找到最优解为止。

3-2 运输问题的求解

确定初始方案

1 西北角法

例1

收点 发点	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	发量
A ₁	6	5	3	4	4
A ₂	4	4	7	5	6
A ₃	7	6	5	8	3
收量	2	4	3	4	13

(1) 从图的西北角开始，填入 a_1 与 b_1 较小的值， $b_1=2$ ，即从 A_1 运给 B_1 （2吨）

B_1 已经满足，划去 b_1 列，并将 $a_1=4-2=2$

收点 发点	B_1	B_2	B_3	B_4	发量
A_1	6 2	5	3	4	4
A_2	4	4	7	5	6
A_3	7	6	5	8	3
收量	2	4	3	4	13

(2) 左上角格子变为 (A_1, B_2) ，而 B_2 需要4吨，而 A_1 只有2吨， A_1 已发完，划去 A_1 行，并把 b_2 改成 $(4-2)=2$ 。

收点 发点		B_1	B_2	B_3	B_4	发量
A_1	6	2	5	2	3	4
A_2	4	4		7	5	6
A_3	7	6		5	8	3
收量		2	4	3	4	13

(3) 继续进行

收点 发点	B_1	B_2	B_3	B_4	发量
A_1	6 2	5	2 3	4	4
A_2	4	4	2 7	5	6
A_3	7	6	5	8	3
收量	2	4	3	4	13

(4) 继续进行

收点 发点	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	发量
A ₁	6 2	5 2	3	4	4
A ₂	4	4 2	7 3	5	6
A ₃	7	6	5	8	3
收量	2	4	3	4	13

(5) 继续进行

收点 发点	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	发量
A ₁	6 2	5 2	3	4	4
A ₂	4	4 2	7 3	5 1	6
A ₃	7	6	5	8	3
收量	2	4	3	4	13

(6) 继续进行

收点 发点	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	发量
A ₁	6 2	5 2	3	4	4
A ₂	4	4 2	7 3	5 1	6
A ₃	7	6	5	8 3	3
收量	2	4	3	4	13

(7) 得到初始方案: $X_{11}=2$, $X_{12}=2$,
 $X_{22}=2$, $X_{23}=3$, $X_{24}=1$, $X_{34}=3$, 总运费
 $=6*2+5*2+4*2+7*3+5*1+8*3=80$ (元)

收点 发点	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	发量
A ₁	6 2	5 2	3	4	4
A ₂	4	4 2	7 3	5 1	6
A ₃	7	6	5	8 3	3
收量	2	4	3	4	13

3-2 运输问题的求解

确定初始方案

2 最小元素法

例1

收点 发点	B_1	B_2	B_3	B_4	发量
A_1	6	5	3	4	4
A_2	4	4	7	5	6
A_3	7	6	5	8	3
收量	2	4	3	4	13

(1) 从最小元素开始 (3)
 即 A_1 优先满足 B_3 3个单位,
 B_3 已经满足, 划去 B_3 列,

收点 发点	B_1	B_2	B_3	B_4	发量
A_1	6	5	3 3	4	4
A_2	4	4	7	5	6
A_3	7	6	5	8	3
收量	2	4	3	4	13

(2) 再从最小元素开始 (4)
 即 A_1 优先满足 B_4 1个单位,
 A_1 已经满足, 划去 A_1 行,

收点 发点	B_1	B_2	B_3	B_4	发量
A_1	6	5	3	4	4
A_2	4	4	7	5	6
A_3	7	6	5	8	3
收量	2	4	3	4	13

(3) 再从最小元素开始 (4)
 即 A_2 优先满足 B_1 2个单位,
 B_1 已经满足, 划去 B_1 列,

收点 发点	B_1	B_2	B_3	B_4	发量
A_1	6	5	3	3	4
A_2	4	2	4	7	5
A_3	7	6	5	8	3
收量	2	4	3	4	13

(4) 再从最小元素开始 (4) 即 A_2 优先满足 B_2 4个单位, $B_2 A_2$ 已经满足, 划去 B_2 列 A_2 行。

收点 发点		B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	发量
A ₁	6	5	3 3	4 1	4	
A ₂	4 2	4 4	7	5	6	
A ₃	7	6	5	8	3	
收量	2	4	3	4	13	

(4) 最后把 A_3 满足 B_4 3个单位,
得到初始方案。

收点 发点	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	发量
A ₁	6 5	3 3	4 1	4	
A ₂	4 2	4 4	7 5	6	
A ₃	7 6	5 8	3 3	3	
收量	2	4	3	4	13

(5) 得到初始方案: $X_{13}=3$, $X_{14}=1$,
 $X_{21}=2$, $X_{22}=4$, $X_{34}=3$

总运费= $3*3+4*1+4*2+4*4+8*3=61$ (元)

收点 发点	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	发量
A ₁	6	5	3 3	4 1	4
A ₂	4 2	4 4	7	5	6
A ₃	7	6	5	8 3	3
收量	2	4	3	4	13

3 沃格尔法 (差值法)

每次从当前运价表上, 计算各行各列中两个 (最小与次小) 运价之差值 (行差值 h_i , 列差值 k_j), 优先取最大差值的行或列中最小的格来确定运输关系, 直到求出初始方案。

<u>收点</u> 发点	B₁	B₂	B₃	B₄	发量	hi
A ₁	6	5	3	4	4	1
A ₂	4	4	7	5	6	0
A ₃	7	6	5	8	3	1
收量	2	4	3	4	13	
kj	2	1	2	1		

收点 发点	B_1	B_2	B_3	B_4	发量	hi
A_1	6	5	3	4	4	1
A_2	42	4	7	5	6	0
A_3	7	6	5	8	3	1
收量	2	4	3	4	13	
kj	2	1	2	1		

收点 发点	B_1	B_2	B_3	B_4	发量	hi
A_1	6	5	3	4	4	1
A_2	42	4	7	5	6	1
A_3	7	6	5	8	3	1
收量	2	4	3	4	13	
kj	2	1	2	1		

收点 发点	B₁	B₂	B₃	B₄	发量	hi
A ₁	6	5	33	4	4	1
A ₂	42	4	7	5	6	1
A ₃	7	6	5	8	3	2
收量	2	4	3	4	13	
kj	2	1	2	1		

收点 发点	B_1	B_2	B_3	B_4	发量	hi
A_1	6	5	33	4	4	1
A_2	42	4	7	5	6	1
A_3	7	63	5	8	3	2
收量	2	4	3	4	13	
kj	2	1	2	1		

收点 发点	B_1	B_2	B_3	B_4	发量	hi
A_1	6	5	33	4	4	1
A_2	42	4	7	5	6	1
A_3	7	63	5	8	3	2
收量	2	4	3	4	13	
kj	2	1	2	1		

收点 发点	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	发量	hi
A ₁	6	5	33	4	4	1
A ₂	42	41	7	5	6	1
A ₃	7	63	5	8	3	2
收量	2	4	3	4	13	
kj	2	1	2	1		

收点 发点	B_1	B_2	B_3	B_4	发量	hi
A_1	6	5	33	41	4	1
A_2	42	41	7	53	6	1
A_3	7	63	5	8	3	2
收量	2	4	3	4	13	
kj	2	1	2	1		

差值法初始方案如下: $X_{13}=3$, $X_{14}=1$,
 $X_{21}=2$, $X_{22}=1$, $X_{24}=3$, $X_{32}=3$, 费用
 $=3*3+4*1+4*2+4*1+5*3+6*3=58$ (元)

收点 发点	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	发量	h _i
A ₁	6	5	33	41	4	
A ₂	42	41	7	53	6	
A ₃	7	63	5	8	3	
收量	2	4	3	4	13	
kj						

西北角法得到初始方案: $X_{11}=2$, $X_{12}=2$,
 $X_{22}=2$, $X_{23}=3$, $X_{24}=1$, $X_{34}=3$, 总运费
 $=6*2+5*2+4*2+7*3+5*1+8*3=80$ (元)

收点 发点	B_1	B_2	B_3	B_4	发量
A_1	6 2	5 2	3	4	4
A_2	4	4 2	7 3	5 1	6
A_3	7	6	5	8 3	3
收量	2	4	3	4	13

最小元素法得到初始方案: $X_{13}=3$,
 $X_{14}=1$, $X_{21}=2$, $X_{22}=4$, $X_{34}=3$

总运费= $3*3+4*1+4*2+4*4+8*3=61$ (元)

收点 发点	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	发量
A ₁	6 2	5 4	3 3	4 1	4
A ₂	4 2	4 4	7	5	6
A ₃	7	6	5	8 3	3
收量	2	4	3	4	13

西北角法得到初始方案: $X_{11}=2$, $X_{12}=2$,
 $X_{22}=2$, $X_{23}=3$, $X_{24}=1$, $X_{34}=3$, 总运费
 $=6*2+5*2+4*2+7*3+5*1+8*3=80$ (元)

最小元素法得到初始方案: $X_{13}=3$,
 $X_{14}=1$, $X_{21}=2$, $X_{22}=4$, $X_{34}=3$, 总运费
 $=3*3+4*1+4*2+4*4+8*3=61$ (元)

差值法初始方案如下: $X_{13}=3$, $X_{14}=1$,
 $X_{21}=2$, $X_{22}=1$, $X_{24}=3$, $X_{32}=3$, 总运费
 $=3*3+4*1+4*2+4*1+5*3+6*3=58$ (元)

例：分别用最小元素法、西北角法和沃格尔法求产销平衡运输问题的初始基可行解

收点 发点	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	发量
A ₁	7	9	5	2	17
A ₂	3	5	8	6	15
A ₃	4	3	10	4	23
收量	10	15	20	10	55

解 (1) 最小元素法

收点 发点	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	发量
A ₁			7	10	17
A ₂	10		5		15
A ₃		15	8		23
收量	10	15	20	10	55

$$Z=240$$

(2) 西北角法

收点 发点	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	发量
A ₁	10	7			17
A ₂		8	7		15
A ₃			13	10	23
收量	10	15	20	10	55

$$Z=399$$

(3) 沃格尔法

收点 发点	B₁	B₂	B₃	B₄	发量
A ₁			7	10	17
A ₂	10		5		15
A ₃		15	8		23
收量	10	15	20	10	55

$$Z=240$$

求检验数

要判断一个调运方案是否已是最优，就要判断方案所对应的基础可行解是否最优。在单纯形法中，根据非基变量（空格）的检验数来判别的。若检验数中没有负值，则已求得最优。

如何根据初始调运表求得检验数？

如下表:

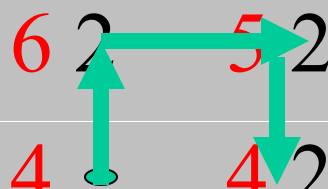
收点 发点	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	发量
A ₁	6 2	5 2	3	4	4
A ₂	4 2	4 2	7 3	5 1	6
A ₃	7	6	5	8 3	3
收量	2	4	3	4	13

如下表:

收点 发点	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	发量
A ₁	6 2	5 2	3	4	4
A ₂	4 4	2 7	3 5	1	6
A ₃	7	6	5	8 3	3
收量	2	4	3	4	13

如下表:

收点 发点	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	发量
A ₁	6 2	5 2	3	4	4
A ₂	4	4 2	7 3	5 1	6
A ₃	7	6	5	8 3	3
收量	2	4	3	4	13



如下表:

收点 发点	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	发量
A ₁	6 2	5 2	3	4	4
A ₂	4	4 2	7 3	5 1	6
A ₃	7	6	5	8 3	3
收量	2	4	3	4	13

收点 发点	B_1	B_2	B_3	B_4	发量
A_1	6 2	5 2	3	4 0	4
A_2	4	4 2	7 3	5 1	6
A_3	7	6	5	8 3	3
收量	2	4	3	4	13

收点 发点	B_1	B_2	B_3	B_4	发量
A_1	6 2	5 2	3	4 0	4
A_2	4	4 2	7 3	5 1	6
A_3	7	6	5	8 3	3
收量	2	4	3	4	13

收点 发点	B_1	B_2	B_3	B_4	发量
A_1	6 2	5 2	3	4 0	4
A_2	4	4 2	7 3	5 1	6
A_3	7	6	5	8 3	3
收量	2	4	3	4	13

收点 发点	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	发量
A ₁	6 2	5 2	3	4 1	4
A ₂	4	4 2	7 3	5 1	6
A ₃	7	6	5	8 3	3
收量	2	4	3	4	13

The diagram illustrates a flow network with nodes A₁, A₂, B₁, B₂, B₃, and B₄. The table shows the flow between these nodes. The flow from A₁ to B₁ is 6, and from A₁ to B₂ is 5. The flow from A₂ to B₁ is 4, and from A₂ to B₂ is 4. The flow from A₃ to B₁ is 7, and from A₃ to B₂ is 6. The flow from A₁ to B₃ is 3, and from A₂ to B₃ is 7. The flow from A₁ to B₄ is 4, and from A₂ to B₄ is 5. The flow from A₃ to B₄ is 8. The total flow from each node is 4, 6, and 3 respectively. The total flow to each node is 2, 4, 3, and 4 respectively. The total flow is 13.

收点 发点	B_1	B_2	B_3	B_4	发量
A_1	6 2	5 2	3 4	4 1	4
A_2	4 4	4 2	7 3	5 1	6
A_3	7 6	5 8	3 3		3
收量	2	4	3	4	13

收点 发点	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	发量
A ₁	6 2	5 2	3	4	4
A ₂	4	4 2	7 3	5 1	6
A ₃	7 0	6	5	8 3	3
收量	2	4	3	4	13

收点 发点	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	发量
A ₁	6 2	5 2	3	4	4
A ₂	4	4 2	7 3	5 1	6
A ₃	7 0	6	5	8 3	3
收量	2	4	3	4	13

收点 发点	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	发量
A ₁	6 2	5 2	3	4	4
A ₂	4	4 2	7 3	5 1	6
A ₃	7 0	6	5	8 3	3
收量	2	4	3	4	13

收点 发点	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	发量
A ₁	6 2	5 2	3	4	4
A ₂	4	4 2	7 3	5 1	6
A ₃	7 0	6	5	8 3	3
收量	2	4	3	4	13

收点 发点	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	发量
A ₁	6 2	5 2	3	4	4
A ₂	4	4 2	7 3	5 1	6
A ₃	7 0	6	5	8 3	3
收量	2	4	3	4	13

The diagram illustrates a flow network with nodes A₁, A₂, A₃ and B₁, B₂, B₃, B₄. The flow paths are indicated by green arrows:

- From A₁ to B₁ (flow 2, capacity 6)
- From B₁ to B₂ (flow 2, capacity 5)
- From B₂ to A₂ (flow 2, capacity 4)
- From A₂ to B₄ (flow 1, capacity 5)

收点 发点	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	发量
A ₁	6 2	5 2	3	4	4
A ₂	4	4 2	7 3	5 1	6
A ₃	7 0	6	5	8 3	3
收量	2	4	3	4	13

收点 发点	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	发量
A ₁	6 2	5 2	3	4	4
A ₂	4	4 2	7 3	5 1	6
A ₃	7 0	6	5	8 3	3
收量	2	4	3	4	13

(1) 闭回路法

空格 x_{ij} 的检验数= (第奇数次拐角点运价之和减去第偶数次拐角点运价之和)

空格 X_{21} 的检验数= $4-6+5-4 = -1$

	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁	6	5	3	4	
A ₂	4	4	7	5	
A ₃	7	6	5	8	
销量					

空格 X_{14} 的检验数 $=4-5+4-5=-2$

	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁	6	5	3	4	
A ₂	4	4	7	5	
A ₃	7	6	5	8	
销量					

Diagram illustrating the calculation of the检验数 (test number) for the empty cell X_{14} (row A₁, column B₄):

- Path: A₁B₄ → A₁B₃ → A₂B₃ → A₂B₂ → A₁B₂
- Values: 4 (at A₁B₄), 0 (at A₁B₃), 0 (at A₂B₃), -1 (at A₂B₂), 0 (at A₁B₂)
- 检验数 = 4 - 5 + 4 - 5 = -2

空格 X_{31} 的检验数 = $7-6+5-4+5-8=-1$

	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁	6	5	3	4	
A ₂	4	4	7	5	
A ₃	7	6	5	8	
销量					

Diagram illustrating the calculation of the检验数 (test number) for the empty cell X_{31} using the stepping stone method. The path starts at A_1B_4 (value 4), moves left to A_1B_2 (value 5), then down to A_2B_2 (value 4), then right to A_2B_3 (value 7), then down to A_3B_3 (value 5), then left to A_3B_1 (value 7), and finally up to A_2B_1 (value 4). The test number is calculated as $7 - 6 + 5 - 4 + 5 - 8 = -1$.

检验数都为负值，原方案不是最优解

	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁	6 0	5 0	3 -5	4 -2	4
A ₂	4 -1	4 0	7 0	5 0	6
A ₃	7 -1	6 -1	5 -5	8 0	3
销量	2	4	3	4	

(2) 对偶变量法 (位势法)

用闭回路法判定一个运输方案是否为最优方案,需要找出所有空格的闭回路,并计算出其检验数。当运输问题的产地和销地很多时,空格的数目很大,计算检验数的工作十分繁重,而用对偶变量法(也称位势法)就要简便得多。

对产销平衡运输问题(3.2),若用 $u_1, u_2, \dots, u_m$ 分别表示前 m 个约束等式相应的对偶变量,用 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 分别表示后 n 个等式约束相应的对偶变量,即有对偶变量向量

$$Y = (u_1, u_2, \dots, u_m, v_1, v_2, \dots, v_n)$$

这时可将运输问题(3.2)的对偶规划写成:

$$\begin{aligned} \max z' &= \sum_{i=1}^m a_i u_i + \sum_{j=1}^n b_j v_j \\ &\begin{cases} u_i + v_j \leq c_{ij} \\ i = 1, \dots, m \\ j = 1, \dots, n \\ u_i, v_j \text{ 的符号不限} \end{cases} \end{aligned} \quad (3.7)$$

由式(2.8)知道,线性规划问题变量 x_j 的检验数可表示为

$$\sigma_j = c_j - z_j = c_j - C_B B^{-1} P_j = c_j - Y P_j$$

由此可写出运输问题某变量 x_{ij} (对应于运输表中的 (A_i, B_j) 格) 的检验数如下:

$$\begin{aligned}\sigma_{ij} &= c_{ij} - z_{ij} = c_{ij} - YP_{ij} \\ &= c_{ij} - (u_1, u_2, \dots, u_m, v_1, v_2, \dots, v_n)P_{ij} \\ &= c_{ij} - (u_i + v_j)\end{aligned}\quad (3.8)$$

现设我们已得到了运输问题(3.2)的一个基可行解,其基变量是:

$$x_{i_1 j_1}, x_{i_2 j_2}, \dots, x_{i_s j_s}, \quad s = m + n - 1$$

由于基变量的检验数等于零,故对这组基变量可写出方程组

$$\left\{ \begin{array}{l} u_{i_1} + v_{j_1} = c_{i_1 j_1} \\ u_{i_2} + v_{j_2} = c_{i_2 j_2} \\ \dots\dots\dots \\ u_{i_s} + v_{j_s} = c_{i_s j_s} \end{array} \right. \quad (3.9)$$

(2) 对偶变量法 (位势法)

显然,这个方程组有 $(m+n-1)$ 个方程。运输表中每个产地和每个销地都对应原运输问题的一个约束条件,从而也对应各自的一个对偶变量;由于运输表中每行和每列都含有基变量,可知这样构造的方程组(3.9)中含有全部 $(m+n)$ 个对偶变量。

可以证明,方程组(3.9)有解,且由于对偶变量数比方程数多一个,故解不唯一。方程(3.9)的解称为位势。

若由(3.9)解得的某组解满足(3.7)的所有约束条件,即对所有 i 和 j 均有

$$\sigma_{ij} = c_{ij} - (u_i + v_j) \geq 0$$

即这组对偶变量(位势)对偶可行,则互补松弛条件

$$(YA - C)X = 0$$

成立(请读者说明理由),从而这时得到的解

$$X = (X_B, X_N)^T = (x_{i_1j_1}, x_{i_2j_2}, \dots, x_{i_rj_s}, 0, 0, \dots, 0)^T$$

例: $u_1 + v_1 = 6$ $u_1 + v_2 = 5$ $u_2 + v_2 = 4$

$u_2 + v_3 = 7$ $u_2 + v_4 = 5$ $u_3 + v_4 = 8$

有七个变量, 但只有六个方程, 有一个自由变量,
一般令 $u_1 = 0$

	B_1	B_2	B_3	B_4	u_i
A_1	6 0	5 0	3 -5	4 -2	0
A_2	4 -1	4 0	7 0	5 0	-1
A_3	7 -1	6 -1	5 -5	8 0	2
v_j	6	5	8	6	

解的改进

对运输问题的一个解来说,若最优性检验时某非基变量 x_{ij} (空格 (A_i, B_j)) 的检验数 σ_{ij} 为负,说明将这个非基变量变为基变量时运费会更小,因而这个解不是最优解,还可以进一步改进。改进的方法是在运输表中找出这个空格对应的闭回路 L_{ij} , 在满足所有约束条件的前提下,使 x_{ij} 尽量增大并相应调整此闭回路上其它顶点的运输量,以得到另一个更好的基可行解。

解的改进

解改进的具体步骤为：(1) 以 x_{ij} 为换入变量，找出它在运输表中的闭回路；(2) 以空格 (A_i, B_j) 为第一个奇数顶点，沿闭回路的顺(或逆)时针方向前进，对闭回路上的顶点依次编号；(3) 在闭回路上的所有偶数顶点中，找出运输量最小 $(\min_{L(e)} x_{ij})$ 的顶点(格子)，以该格中的变量为换出变量；(4) 以 $\min_{L(e)} x_{ij}$ 为调整量，将该闭回路上所有奇数顶点处的运输量都增加这一数值，所有偶数顶点处的运输量都减去这一数值，从而得出一新的运输方案。该运输方案的总运费比原运输方案减少，改变量等于 $\sigma_{ij}(\min_{L(e)} x_{ij})$ 。

然后，再对得到的新解进行最优性检验，如不是最优解，就重复以上步骤继续进行调
整，一直到得出最优解为止。

选择 (A_1, B_3) (检验数最小) 调整,
最小运量= $\min(2,3)=2$

	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁	6 2	5 2 (-1)	3 (+1)	4	4
A ₂	4	4 2 (+1)	7 3 (-1)	5 1	6
A ₃	7	6	5	8 3	3
销量	2	4	3	4	

	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁	6 2	5	3 2	4	4
A ₂	4	4 4	7 1	5 1	6
A ₃	7	6	5	8 3	3
销量	2	4	3	4	

最小运量= $\min(2,3)=2$,奇数点减去2, 偶数点加上2, 得到新的方案。总运费
 $=6*2+3*2+4*4+7*1+5*1+8*3=70$ (元) 原方案
 运费为80 (元)

	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁	6 2	5	3 2	4	4
A ₂	4	4 4	7 1	5 1	6
A ₃	7	6	5	8 3	3
销量	2	4	3	4	

继续求检验数。

	B_1	B_2	B_3	B_4	u_i
A_1	6 0	5 5	3 0	4 3	0
A_2	4 -6	4 0	7 0	5 0	4
A_3	7 -6	6 -1	5 -5	8 0	7
v_j	6	0	3	1	

继续调整运量。

	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁	6	5	3	4	
	2 (-1)		2 (+1)		4
A ₂	4	4	7	5	
	(+1)	4	1 (-1)	1	6
A ₃	7	6	5	8	
				3	3
销量	2	4	3	4	

继续调整运量。最小运量=1

总运费

$$=6*1+3*3+4*1+4*4+5*1+8*3=64 \text{ (元)}$$

	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁	6 1	5	3 3	4	4
A ₂	4 1	4 4	7	5 1	6
A ₃	7	6	5	8 3	3
销量	2	4	3	4	

继续计算检验数。

	B_1	B_2	B_3	B_4	u_i
A_1	6 0	5 -1	3 0	4 -3	0
A_2	4 0	4 0	7 6	5 0	-2
A_3	7 0	6 -1	5 1	8 0	1
v_j	6	6	3	7	

继续调整运量。最小运量=1

	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁	6	5	3	4	
A ₂	4	4	7	5	
A ₃	7	6	5	8	
销量					

Diagram illustrating the adjustment of transportation quantities (closed loop method) with a minimum adjustment of 1 unit.

The closed loop path and adjustments are shown in red:

- From A₁B₄ to A₁B₃: Adjustment of 1 (Decrease A₁B₄ by 1, Increase A₁B₃ by 1)
- From A₁B₃ to A₂B₃: Adjustment of 1 (Decrease A₁B₃ by 1, Increase A₂B₃ by 1)
- From A₂B₃ to A₂B₄: Adjustment of 1 (Decrease A₂B₃ by 1, Increase A₂B₄ by 1)
- From A₂B₄ to A₁B₄: Adjustment of 1 (Decrease A₂B₄ by 1, Increase A₁B₄ by 1)

The resulting transportation table after adjustment is:

	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁	5	5	4	5	4
A ₂	5	5	6	6	6
A ₃	7	6	5	8	3
销量	2	4	3	4	

得到新的调运方案，总运费
 $=3*3+4*1+4*2+4*4+8*3=61$ (元)

	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁	6	5	3 3	4 1	4
A ₂	4 2	4 4	7	5 0	6
A ₃	7	6	5	8 3	3
销量	2	4	3	4	

继续计算检验数

	B_1	B_2	B_3	B_4	u_i
A_1	6 6	5 5	3 0	4 0	0
A_2	4 0	4 0	7 3	5 0	1
A_3	7 0	6 2	5 -2	8 0	4
v_j	0	0	3	4	

继续调整运量。最小运量=3

	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁	6	5	3	4	
A ₂	4	4	7	5	
A ₃	7	6	5	8	
销量					

Diagram illustrating the adjustment of transportation quantities. Red numbers indicate the amount to be moved. Arrows show the path of the adjustment:

- From B₃ to B₄: 1 unit
- From B₃ to B₁: 3 units
- From B₄ to B₃: 3 units

The resulting quantities in the table are:

	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁	6	5	3	4	
A ₂	4	4	7	5	
A ₃	7	6	5	8	
销量	2	4	3	4	

$$\text{总运费} = 4 \times 4 + 4 \times 2 + 4 \times 4 + 5 \times 3 = 55 \text{ (元)}$$

	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁	6	5	3	4	
			0	4	4
A ₂	4	4	7	5	
	2	4		0	6
A ₃	7	6	5	8	
			3		3
销量	2	4	3	4	

计算检验数：空格的检验数全为非负，此时是最优解。

最优调运方案： $X_{21}=2$ ， $X_{22}=4$ ， $X_{14}=4$ ， $X_{33}=3$ 。最小运费55（元）。

例2：产销平衡表为：

销地 产地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁	3	11	3	10	7
A ₂	1	9	2	8	4
A ₃	7	4	10	5	9
销量	3	6	5	6	

(1) 用最小元素法求初始基可行解

销地 产地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁	3	11	3	10	
			4	3	7
A ₂	1	9	2	8	
	3		1		4
A ₃	7	4	10	5	
		6		3	9
销量	3	6	5	6	

表 (1)

(2) 用位势法求检验数

销地 产地	B_1	B_2	B_3	B_4	u_i
A_1	3 1	11 2	3 0	10 0	0
A_2	1 0	9 1	2 0	8 -1	-1
A_3	7 10	4 0	10 12	5 0	-5
v_j	2	9	3	10	

表 (2)

(2) 检验数 $A_2B_4 = -1 < 0$, 用闭回路调节

销地 产地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁	3	11	3	10	
A ₂	1	9	2	8	
A ₃	7	4	10	5	
销量					

表 (3)

(3) 用闭回路调节得

销地 产地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁	3	11	3	10	
			5	2	7
A ₂	1	9	2	8	
	3			1	4
A ₃	7	4	10	5	
		6		3	9
销量	3	6	5	6	

表 (4)

(2) 用位势法再求表 (4) 的检验数

销地 产地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	u _i
A ₁	3 0	11 2	3 0	10 0	0
A ₂	1 0	9 2	2 1	8 0	-2
A ₃	7 9	4 0	10 12	5 0	-5
v _j	3	9	3	10	

表 (5) 非基变量 $\sigma_j \leq 0$, 有无穷多最优解

表 (5) 中空格的检验数全为非负, 此时是最优解。

最优调运方案为表 (4) , 最小费用为85元。

销地 产地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁	3	11	3	10	
			5	2	7
A ₂	1	9	2	8	
	3			1	4
A ₃	7	4	10	5	
		6		3	9
销量	3	6	5	6	

销地 产地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁	3 (+1)	11	3	10 (-1)	
			5	2	7
A ₂	1	9	2	8	
	(-1) 3			(+1) 1	4
A ₃	7	4	10	5	
		6		3	9
销量	3	6	5	6	

销地 产地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量
A_1	3 2	11	3 5	10	7
A_2	1 1	9	2	8 3	4
A_3	7	4 6	10	5 3	9
销量	3	6	5	6	

为另一最优解

一、产销不平衡的运输问题

上一节讲述的运输问题的算法,是以总产量等于总销量(产销平衡)为前提的。实际上,在很多运输问题中,总产量不等于总销量。这时,为了使用前述表上作业法求解,就需将产销不平衡运输问题化为产销平衡运输问题。

如果总产量大于总销量,即

$$\sum_{i=1}^m a_i > \sum_{j=1}^n b_j$$

这时的数学模型是

$$\begin{aligned} \min z &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \\ \begin{cases} \sum_{j=1}^n x_{ij} \leq a_i, & i = 1, 2, \dots, m \\ \sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j, & j = 1, 2, \dots, n \\ x_{ij} \geq 0 \end{cases} \end{aligned} \quad (3.11)$$

为借助于产销平衡时的表上作业法求解,可增加一个假想的销地 B_{n+1} ,由于实际上它不存在,因而由产地 $A_i (i=1,2,\cdots,m)$ 调运到这个假想销地的物品数量 $x_{i,n+1}$ (相当于松弛变量),实际上是就地存贮在 A_i 的物品数量。就地存贮的物品不经运输,故其单位运价 $c_{i,n+1}=0 (i=1,2,\cdots,m)$ 。

若令假想销地的销量为 b_{n+1} ,且

$$b_{n+1} = \sum_{i=1}^m a_i - \sum_{j=1}^n b_j \quad (3.12)$$

则模型(3.11)变为:

$$\begin{cases} \min z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^{n+1} c_{ij} x_{ij} \\ \sum_{j=1}^{n+1} x_{ij} = a_i, \quad i = 1, 2, \cdots, m \\ \sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j, \quad j = 1, 2, \cdots, n+1 \\ x_{ij} \geq 0 \end{cases} \quad (3.13)$$

和模型(3.13)相对应的运输表示于表 3-14 中。

表 3-14

产地 \ 销地	B_1	B_2	...	B_n	B_{n+1} (贮存)	产量
A_1	x_{11} c_{11}	x_{12} c_{12}		x_{1n} c_{1n}	$x_{1,n+1}$ 0	a_1
A_2	x_{21} c_{21}	x_{22} c_{22}		x_{2n} c_{2n}	$x_{2,n+1}$ 0	a_2
$\vdots$						$\vdots$
A_m	x_{m1} c_{m1}	x_{m2} c_{m2}		x_{mn} c_{mn}	$x_{m,n+1}$ 0	a_m
销量	b_1	b_2	...	b_n	$\sum_{i=1}^m a_i - \sum_{j=1}^n b_j$	

总销量大于总产量的情形可仿照上述类似处理,即增加一个假想的产地 A_{m+1} , 它的产量等于

$$a_{m+1} = \sum_{j=1}^n b_j - \sum_{i=1}^m a_i \quad (3.14)$$

由于这个假想的产地并不存在,求出的由它发往各个销地的物品数量 $x_{m+1,j}$ ($j=1,2,\cdots,n$), 实际上是各销地 b_j 所需物品的欠缺额,显然有

$$c_{m+1,j} = 0, \quad j = 1, 2, \cdots, n$$

例3 某石油公司设有四个炼油厂，它们生产普通汽油，并为七个销售区服务，生产和需求情况如下：

炼油厂	1	2	3	4
日产量 (万公升)	35	25	15	40

销售区	1	2	3	4	5	6	7
日最大销售量 (万公升)	25	20	10	25	10	15	10

从炼油厂运往第j个销售区每公升汽油平均运费（单位：角/公升），应如何调运，使运费最省。

销地 产地	1	2	3	4	5	6	7	产量
1	6	5	2	6	3	6	3	35
2	3	7	5	8	6	9	2	25
3	4	8	6	5	5	8	5	15
4	7	4	4	7	4	7	4	40
销量	25	20	10	25	10	15	10	

解：平衡问题，用最小元素法求
初始方案为：

销地 产地	1	2	3	4	5	6	7	产量
1	6	5	2 10	6	3	6	3	35
2	3	7	5	8	6	9	2	25
3	4	8	6	5	5	8	5	15
4	7	4	4	7	4	7	4	40
销量	25	20	10	25	10	15	10	

销地 产地	1	2	3	4	5	6	7	产量
1	6	5	2 10	6	3	6	3	35
2	3	7	5	8	6	9	2 10	25
3	4	8	6	5	5	8	5	15
4	7	4	4	7	4	7	4	40
销量	25	20	10	25	10	15	10	

销地 产地	1	2	3	4	5	6	7	产量
1	6	5	2 10	6	3 10	6	3	35
2	3	7	5	8	6	9	2 10	25
3	4	8	6	5	5	8	5	15
4	7	4	4	7	4	7	4	40
销量	25	20	10	25	10	15	10	

销地 产地	1	2	3	4	5	6	7	产量
1	6	5	2 10	6	3 10	6	3	35
2	3 15	7	5	8	6	9	2 10	25
3	4	8	6	5	5	8	5	15
4	7	4	4	7	4	7	4	40
销量	25	20	10	25	10	15	10	

销地 产地	1	2	3	4	5	6	7	产量
1	6	5	2 10	6	3 10	6	3	35
2	3 15	7	5	8	6	9	2 10	25
3	4 10	8	6	5	5	8	5	15
4	7	4	4	7	4	7	4	40
销量	25	20	10	25	10	15	10	

销地 产地	1	2	3	4	5	6	7	产量
1	6	5	2 10	6	3 10	6	3	35
2	3 15	7	5	8	6	9	2 10	25
3	4 10	8	6	5	5	8	5	15
4	7	4 20	4	7	4	7	4	40
销量	25	20	10	25	10	15	10	

销地 产地	1	2	3	4	5	6	7	产量
1	6	5	2 10	6	3 10	6	3	35
2	3 15	7	5	8	6	9	2 10	25
3	4 10	8	6	5 5	5	8	5	15
4	7	4 20	4	7	4	7	4	40
销量	25	20	10	25	10	15	10	

销地 产地	1	2	3	4	5	6	7	产量
1	6	5	2 10	6 15	3 10	6	3	35
2	3 15	7	5	8	6	9	2 10	25
3	4 10	8	6	5 5	5	8	5	15
4	7	4 20	4	7	4	7	4	40
销量	25	20	10	25	10	15	10	

销地 产地	1	2	3	4	5	6	7	产量
1	6	5	2 10	6 15	3 10	6	3	35
2	3 15	7	5	8	6	9	2 10	25
3	4 10	8	6	5 5	5	8	5	15
4	7	4 20	4	7 5	4	7	4	40
销量	25	20	10	25	10	15	10	

销地 产地	1	2	3	4	5	6	7	产量
1	6	5	2 10	6 15	3 10	6	3	35
2	3 15	7	5	8	6	9	2 10	25
3	4 10	8	6	5 5	5	8	5	15
4	7	4 20	4	7 5	4	7 15	4	40
销量	25	20	10	25	10	15	10	

用最小元素法得初始基可行解为:

销地 产地	1	2	3	4	5	6	7	产量
1			10	15	10			35
2	15						10	25
3	10			5				15
4		20		5		15		40
销量	25	20	10	25	10	15	10	

表 (1)

用位势法计算检验数。

销地 产地	1	2	3	4	5	6	7	u_i
1	6	5	2 0	6 0	3 0	6	3	0
2	3 0	7	5	8	6	9	2 0	-2
3	4 0	8	6	5 0	5	8	5	-1
4	7	4 0	4	7 0	4	7 0	4	1
v_j	5	3	2	6	3	6	4	

检验数为:

销地 产地	1	2	3	4	5	6	7	u_i
1	6 1	5 2	2 0	6 0	3 0	6 0	3 -1	0
2	3 0	7 6	5 5	8 4	6 5	9 5	2 0	-2
3	4 0	8 6	6 5	5 0	5 3	8 3	5 2	-1
4	7 1	4 0	4 1	7 0	4 0	7 0	4 -1	1
v_j	5	3	2	6	3	6	4	

检验数 $Q^{\Delta} < 0$, 故表 (1) 不是最优解

闭回路调节

销地 产地	1	2	3	4	5	6	7	产量
1			10	15 ₋₁	10		+1	35
2	15 ₊₁						10 ₋₁	25
3	10 ₋₁			5 ₊₁				15
4		20		5		15		40
销量	25	20	10	25	10	15	10	

闭回路调节为:

销地 产地	1	2	3	4	5	6	7	产量
1			10	5	10		10	35
2	25						0	25
3				15				15
4		20		5		15		40
销量	25	20	10	25	10	15	10	

表 (2)

再用位势法计算表 (2) 检验数。

销地 产地	1	2	3	4	5	6	7	u_i
1	6 2	5 2	2 0	6 0	3 0	6 0	3 0	0
2	3 0	7 4	5 4	8 3	6 4	9 4	2 0	-1
3	4 1	8 6	6 5	5 0	5 3	8 3	5 3	-1
4	7 2	4 0	4 1	7 0	4 0	7 0	4 0	1
v_j	4	3	2	6	3	6	3	

检验数 $\sigma^j \geq 0$, 故表 (2) 是最优解,

总运费=480000 (元)

最优方案如下,

最小运费=480000元

	1	2	3	4	5	6	7	ai
1			10	5	10		10	35
2	25						0	25
3				15				15
4		20		5		15		40
bj	25	20	10	25	10	15	10	

有非基变量的检验数=0，有无穷多组解，另外一个解如下：

	1	2	3	4	5	6	7	ai
1			10		10	5	10	35
2	25						0	25
3				15				15
4		20		10		10		40
bj	25	20	10	25	10	15	10	

谢谢大家